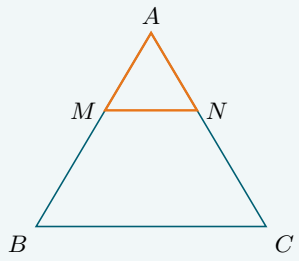
Prouver que deux droites sont ou ne sont pas parallèles

dans une configuration de Thalès

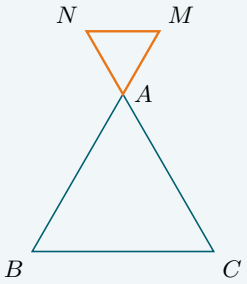
I La contraposée du théorème de Thalès

Contraposée du théorème de Thalès

Si les quotients $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ **ne sont pas égaux**, alors les droites (BC) et (MN) ne sont **pas parallèles**.



Configuration « classique »



Configuration « en papillon »

Méthode

Pour savoir si deux droites sont parallèles, on cherche si l'égalité de Thalès est vérifiée ou non. On calcule séparément chacun des deux quotients $\frac{AN}{AC}$ et $\frac{AM}{AB}$, puis on les compare avec les produits en croix.

Exemple 1 : les droites ne sont pas parallèles

Les droites (BC) et (MN) sont-elles parallèles ?

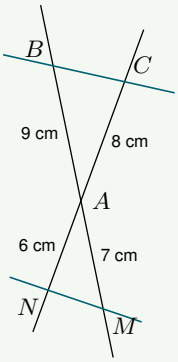
On calcule séparément chacun des deux quotients $\frac{AN}{AC}$ et $\frac{AM}{AB}$.

$$\frac{AN}{AC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \qquad \frac{AM}{AB} = \frac{7}{9}$$

Produits en croix : $3 \times 9 = 27$ et $7 \times 4 = 28$.

Donc $\frac{AN}{AC} \neq \frac{AM}{AB}$.

D'après la **contraposée du théorème de Thalès**, les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.



II La réciproque du théorème de Thalès

Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A.
Si les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont **alignés dans le même ordre**, et si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ alors les droites (BC) et (MN) sont **parallèles**.

Méthode

On cherche si l'égalité de Thalès est vérifiée ou non. On calcule séparément chacun des deux quotients. Si l'égalité est vérifiée, on contrôle de plus que les points sont alignés dans le même ordre.

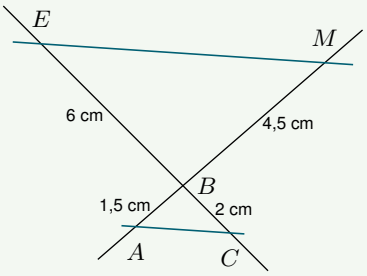
Exemple 2 : les droites sont parallèles

Les droites (EM) et (AC) sont-elles parallèles ?

On calcule séparément chacun des deux quotients $\dfrac{BC}{BE}$ et $\dfrac{BA}{BM}$.

$$\frac{BC}{BE} = \frac{2}{6} \qquad \frac{BA}{BM} = \frac{1{,}5}{4{,}5}$$

Produits en croix : $2 \times 4{,}5 = 9$ et $6 \times 1{,}5 = 9$.
Donc $\dfrac{BC}{BE} = \dfrac{BA}{BM}$.
$\rightarrow$ De plus, les points E, B, C d'une part et M, B, A d'autre part sont alignés dans le même ordre.
D'après la **réciproque du théorème de Thalès**, les droites (EM) et (AC) sont parallèles.



Dans la pratique, en résumé

On veut calculer une longueur dans une configuration de Thalès avec deux droites sécantes et deux droites parallèles :
On applique le théorème de Thalès

On veut démontrer que des droites sont ou ne sont pas parallèles dans une configuration de Thalès :
Si l'égalité de Thalès **n'est pas vérifiée** $\rightarrow$ **contraposée de Thalès**
Si l'égalité de Thalès **est vérifiée** + points alignés dans le même ordre $\rightarrow$ **réciproque de Thalès**